Problemas de Redes de Computadores

Temas 1: Introducción



Esta página está en blanco

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORES

PROBLEMAS RESUELTOS

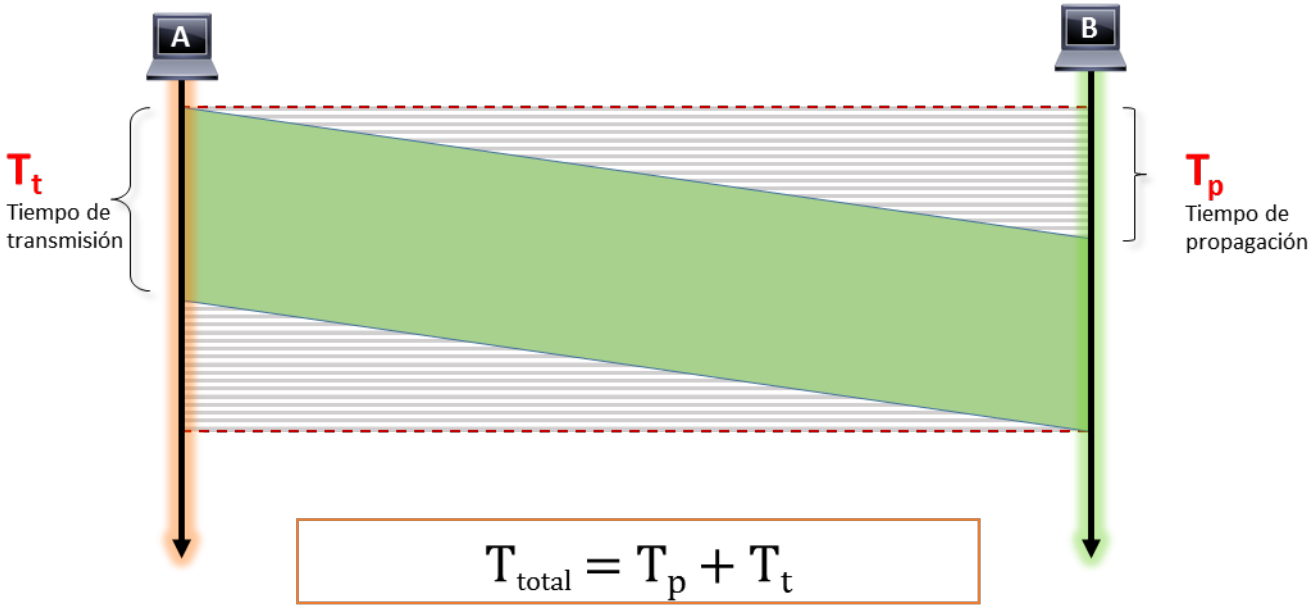
Problema 1. Tiempos de transmisión y propagación

A.- Las estaciones extremas de un segmento de RAL que opera con una $V_t = 10^7$ bps, están separadas 500 m.

Los mensajes intercambiados son de 1.000 bits y la velocidad de propagación de la señal en el medio es V_p = 208.000 km/s.

Calcular el tiempo de transmisión, el tiempo de propagación y el tiempo total que se tarda en enviar un mensaje de una estación a otra.

SOLUCIÓN



Tp (s)=	$\frac{0.5km}{208000\frac{km}{s}}$	$2.4 \cdot 10^{-6}$
Tt (s)=	$\frac{1000b}{10^7\frac{b}{s}}$	10^{-4}
Tp + Tt=		≈0.1 ms

B.- Suponga ahora que las estaciones anteriores están unidas mediante una línea punto a punto con una V_t = 64 Kbps.

Calcule los mismos tiempos que en el apartado anterior.

SOLUCIÓN

Tp (s)=	$\frac{0.5km}{208000\frac{km}{s}}$	$\frac{1}{416000}$	0.0000024
Tt(s)=	$\frac{1000b}{64000\frac{b}{s}}$	$\frac{1}{64}$	0.015625
Tp + Tt=		$\frac{1}{416000}+\frac{1}{64}$	0.0156274038462

C.- Para cada una de las velocidades de transmisión anteriores, calcular cuántos bits están en tránsito durante un tiempo equivalente al retardo de propagación.

SOLUCIÓN

NÚMERO DE BITS EN EL CANAL DE 64 KBPS :

Tp= 2.4 µseg, es inherente al medio.

Bits en el canal= 64000 b/s x 2.4 µseg =

$$64000 \times 2.4 \times 10^{-6}$$

$$\frac{96}{625}$$

$$0.16\ bits$$

NÚMERO DE BITS EN EL CANAL DE 10MBPS=

$$10^7 \times 2.4 \times 10^{-6}$$

$$24\ bits$$

Problema 2. Retardo extremo-a-extremo

Considere dos estaciones A y B conectadas a través de un medio físico con una velocidad de transmisión V_t bps. Las dos estaciones están separadas entre sí D m. y la velocidad de propagación a través del enlace es de V_p m/s. Suponiendo que A envía a B un mensaje de L bits:

Pregunta 1. Obtener la expresión del tiempo de retardo extremo a extremo (Re-e) ignorando los posibles retardos de proceso y colas.

SOLUCIÓN

$$T_P = \frac{D}{V_P};\ T_t = \frac{L}{V_t};\Rightarrow \mathbf{R_{e-e} = T_P + T_t}$$

Pregunta 2. Si A empieza a transmitir un paquete en el instante t=0 ¿Dónde se encontrará el último bit del mensaje en $t=T_t$ (Retardo de transmisión)?

SOLUCIÓN

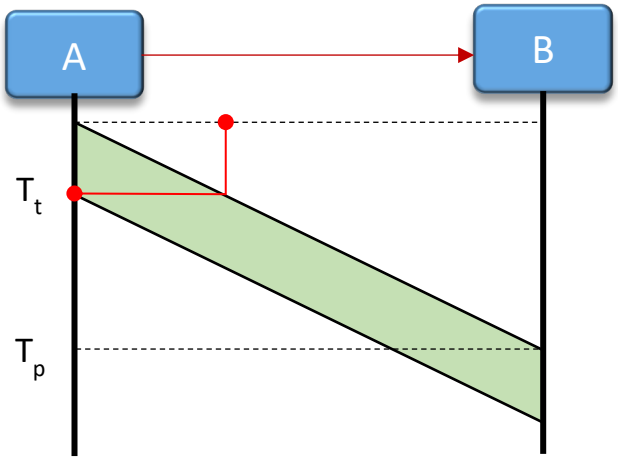
El tiempo de transmisión (T_t) es el tiempo que tarda la estación A en poner en la línea el paquete. Luego en el instante T_t el último bit pasa de A a la línea.



Pregunta 3. **¿Dónde estará el primer bit del mensaje en $t=T_t$ para cada una de las siguientes suposiciones? $T_p>>T_t$, y $T_t>>T_p$, siendo T_p el retardo de propagación**

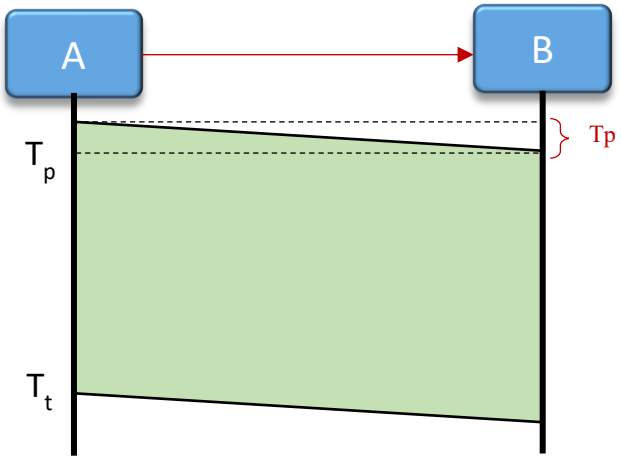
SOLUCIÓN PARA $T_P >> T_T$

Debido a que el T_p es muy grande el primer bit no ha tenido tiempo de llegar a B, y habrá recorrido $V_p.T_t$ metros.



SOLUCIÓN PARA $T_T>>T_P$

El primer bit tiene un retardo de transmisión despreciable, luego el tiempo que tarda en llegar a su destino B será aproximadamente T_p (sg). Luego para $T=T_t$ el primer bit estará en B.



Problema 3. Teorema de Shannon1

Un cable de par trenzado de "CAT-5" tiene un ancho de banda de 100 MHz. ¿Sería posible transmitir información a una velocidad de bits de 500 Mbps si la relación de señal a ruido (SNR) es de 1000?

SOLUCIÓN

Según el teorema de Shannon:

$$C = B\ Log_2\ (1 + SNR)$$

$$100 \times log_2(1 + 1000)$$
$$= 996.72Mbps$$

Observe el uso de "Mbps / MHz" para subrayar el hecho de que estamos convirtiendo explícitamente de "Hz" a "bps".

Así, el teorema de Shannon nos dice que el límite teórico para la transferencia de datos a través de este medio con este SNR es de aproximadamente 1.000 Mbps (o 1 Gbps). De este modo podemos transmitir fielmente 500Mbps través de esta conexión.

Problema 4. Teorema de Shannon2

Calcular la velocidad teórica (en bps) más alta de una línea telefónica normal que tiene un ancho de banda de 3.000 Hz (300 Hz a 3.300 Hz), considerando que, por lo general, la relación señal-ruido (SNR) es de 35 dB.

SOLUCIÓN

El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que se utiliza para expresar la relación de dos valores de una magnitud física, como la potencia.

Se puede expresar así:

EL NÚMERO DE DECIBELIOS ES DIEZ VECES EL LOGARITMO EN BASE 10 DE LA RELACIÓN DE DOS CANTIDADES DE POTENCIA EXPRESADAS EN LA MISMA UNIDAD (W, mW).

$$dB = 10 \times log_{10} \frac{P1}{P2}$$

Como $SNR_{dB}=35$

$$35dB = 10\ Log_{10}\ (\frac{S}{N})$$

$$SNR = \frac{S}{N} = 10^{\frac{35}{10}} = 3.162{,}2$$

Luego, según el teorema de Shannon, la más alta tasa de bits teórica de una línea telefónica será:

$$C = B\ Log_2\ (1 + SNR)$$

$$3.000 \times log_2(1 + 3.162{,}2)$$

$$=34.881{,}507182525536 \text{ Bps}$$

Problema 5. Trasmisión síncrona vs asíncrona

Calcular el nº de bits adicionales para transmitir un mensaje formado por 100 caracteres de 8 bits si se emplean los siguientes sistemas de transmisión:

a) Comunicación asíncrona con 1 bit de stop y un bit de paridad por cada carácter.

b) Comunicación síncrona (en tramas de 100 caracteres) con 2 caracteres adicionales de sincronismo, más un carácter de inicio y otro de final por trama.

SOLUCIÓN DE A)



Bits adicionales: 100B x 2b=200bits

Porcentaje adicional de bits transmitidos (%)=

$$\frac{200}{800+200}\times 100 = 20$$

SOLUCIÓN DE B)



Bits adicionales = 8 x [2+1+1]=32b

Caracteres transmitidos= 2+1+1+100= 104B, luego *Bits transmitidos*=832b

Porcentaje adicional de bits transmitidos (%):

$$\frac{32}{104\times 8}\times 100 = 3.8$$

Conclusión:

La transmisión síncrona es más eficiente

Problema 6. Tiempos de transmisión y propagación

Dos estaciones de datos A y B están unidas mediante una línea de transmisión de 1.000 Km de longitud, siendo la velocidad de propagación en la misma de 250.000 Km/s. Se transmite una trama de 262 octetos de longitud total, desde la estación A a la estación B a una velocidad de 9.600 bps. Responda, exponiendo los cálculos a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué valor tiene el retardo de propagación?

b) ¿Cuál es el tiempo de transmisión de la trama?

c) Auxiliándose de un cronograma, calcule el tiempo que transcurre desde que A empieza a emitir la trama hasta que B la ha recibido completamente.

SOLUCIÓN DE A)

Valor del retardo de propagación (T_p)=

$$\frac{1000km}{250000\ \frac{km}{s}}$$

$$=4\ \mathbf{ms}$$

SOLUCIÓN DE B)

Valor del tiempo de transmisión (T_t) de la trama (en sg)=

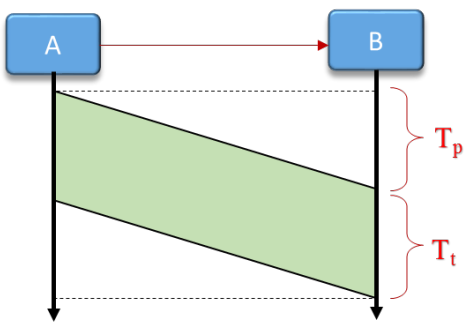
$$\frac{262B \times 8\frac{b}{B}}{9600\ \frac{b}{s}}$$

$$= \mathbf{218}\ \boldsymbol{ms}$$

SOLUCIÓN DE C)

Auxiliándose de un cronograma, calcule el tiempo que transcurre desde que A empieza a emitir la trama hasta que B la ha recibido completamente.

$$T_{total} = 4ms + 218ms = 222\ ms$$



Problema 7. Tiempo de envío en Internet (con PPP) vs Kermit

Apartado A: Suponga conectados físicamente, mediante una línea punto a punto, dos ordenadores que tienen sus sistemas de comunicaciones estructurados según el siguiente modelo:

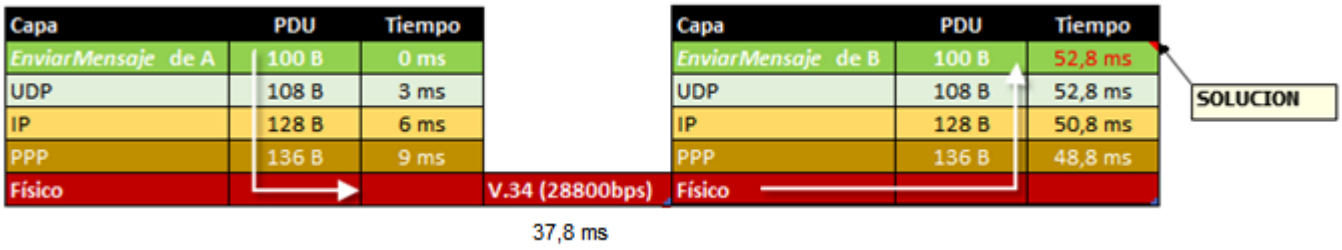


Calcule el tiempo que se tardará desde que se envía un mensaje de 100 octetos desde el programa *EnviarMensaje* de la máquina A hasta que lo recibe el programa *EnviarMensaje* de la máquina B.

Notas:

Considere para calcular el tiempo anterior que:
La norma V.34 permite una velocidad de transmisión de 28.800 bps.
Los niveles de 2 al 4 añaden las siguientes cabeceras de control a la información que reciben de su nivel superior antes de pasarla a su nivel inferior:
Nivel 2 (PPP) 8 octetos
Nivel 3 (IP) 20 octetos
Nivel 4 (UDP) 8 octetos
Además tardan 3 ms en recibir la información de su nivel superior, procesarla, añadirle la información de control y pasarla a su nivel inferior.
Los niveles del 2 al 4 cuando reciben información del nivel inferior tardan 2 ms en procesarla, quitarle los octetos de control y pasar la información al nivel superior.
La información de un nivel superior nunca se fragmenta en varias unidades de datos del nivel inferior.
No hay que considerar posibles tiempos de establecimiento y desconexión de los distintos protocolos.
No se producen errores en la línea y que por lo tanto no hace falta confirmar en ningún nivel.
Despreciar el tiempo de propagación

SOLUCIÓN A



Valor de T_A=

$$= (9 + 6)\ \times 10^{-3} s + \frac{136B \times 8\frac{b}{B}}{28800\frac{b}{s}}$$

$$Tt = \frac{136B \times 8\frac{b}{B}}{28800\frac{b}{s}} = \ 0.0378s = 37.8ms$$

$$T_A = 0.0527777777778\ s$$

$$= 52.8\ \text{ms}$$

<u>Apartado B</u>: Suponga ahora que cambiamos los protocolos de comunicaciones de las máquinas A y B:

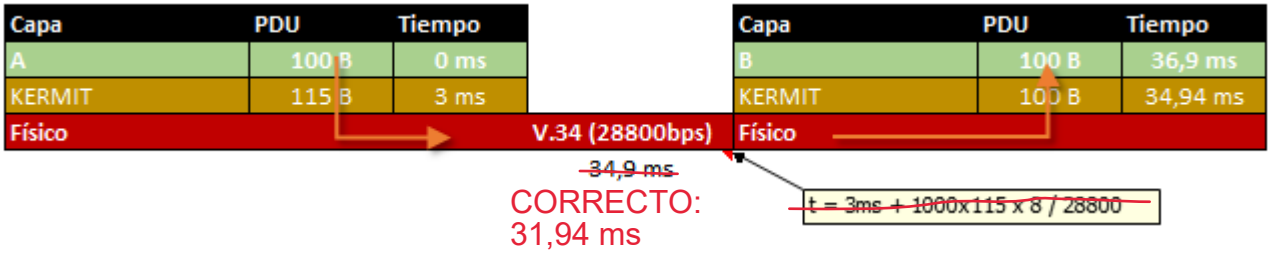


***Kermit* es un programa de comunicaciones que aglutina todos los niveles de la arquitectura de comunicaciones (excepto el físico) dentro de un solo programa ejecutable.**

Calcule igual que en apartado anterior, el tiempo que se tardará desde que se envía un mensaje de 100 octetos desde la máquina A con el programa Kermit hasta que lo recibe el Kermit de la máquina B.

<u>Notas:</u> Considere para calcular este tiempo que:
Kermit añade a la información a transmitir 15 octetos de control.
Kermit tarda 3 msg en formar la trama con el mensaje de información y los 15 octetos de control.
Kermit tarda 2 msg en procesar y quitar los octetos de la trama recibida.
No hay que considerar el tiempo de establecimiento y desconexión de Kermit.
No se producen errores en la línea y que por lo tanto no hace falta confirmar.

SOLUCIÓN B



Valor de T_B=

$$(3+2)\times 10^{-3}s + \frac{115B \times 8\frac{b}{B}}{28800\frac{b}{s}}$$

=36.9ms

Problema 8. Encapsulado

En una arquitectura de comunicaciones formada por 6 capas o niveles, se tiene en la capa superior (6ª) una PDU (Unidad de Datos de Protocolo) de 100 octetos. Desde la capas 5 a la 2 se añade una cabecera de cuatro octetos en cada una.

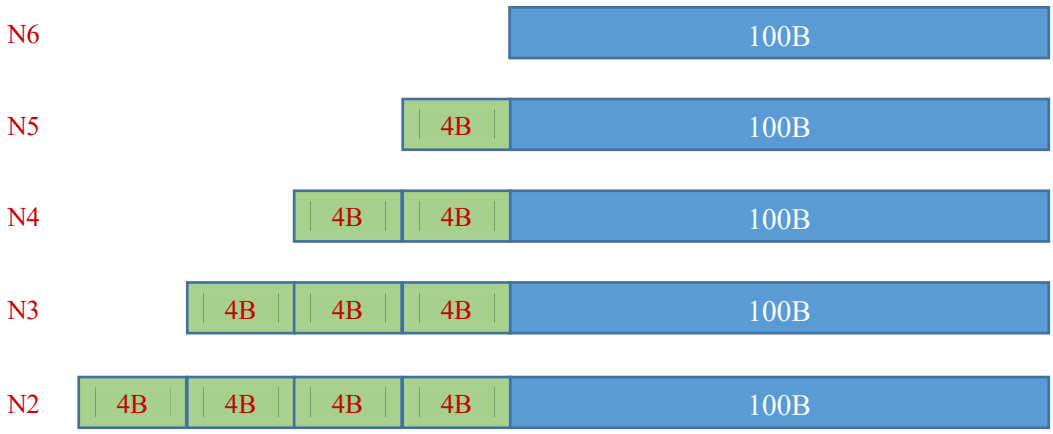
Calcular cuántos bits salen a la línea en los siguientes casos:

A) El nivel físico utiliza transmisión síncrona

B) El nivel físico utiliza transmisión asíncrona con formato 1 bit de arranque, 8 bits de datos, 1bit de stop

Nota: El nivel de dos, en el caso síncrono, considera que el *flag* y el *checksum* son despreciables.

SOLUCIÓN DE A)



Número de Bits transmitidos por la línea (bits):

$$(4 + 4 + 4 + 4 + 100) \times 8$$
$$= 928$$

SOLUCIÓN DE B)

Número de Bits transmitidos por la línea (bits):

$$(4 + 4 + 4 + 4 + 100) \times (1 + 8 + 1)$$
$$= 1160$$

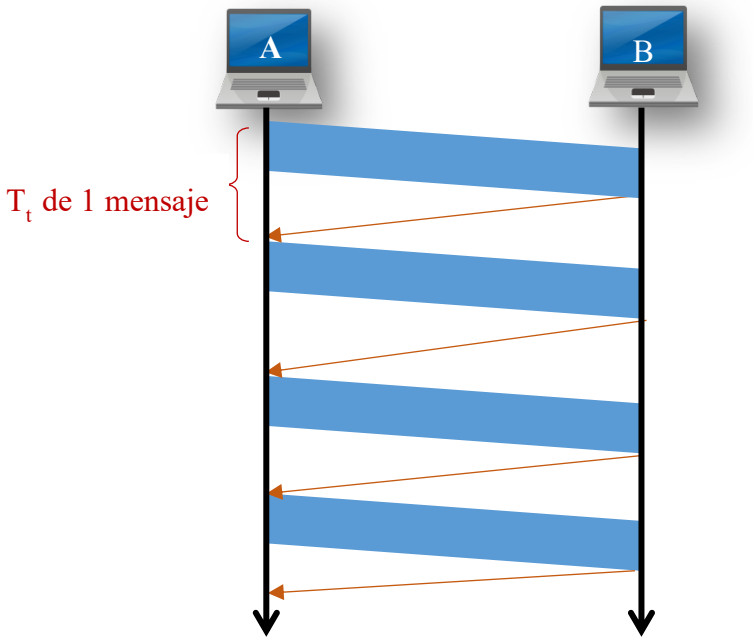
Problema 9. Dúplex/semidúplex

Dos equipos A y B están unidos por una línea punto a punto con V_t = 9600 bps, siendo el retardo de propagación de 5 mseg. Para cada mensaje de A a B de 2048 bits, B debe enviar inmediatamente una respuesta de 48 bits. Dibujar el cronograma y calcular el tiempo que se tardará en mandar cuatro mensajes de A a B y recibir su correspondiente respuesta, en los siguientes supuestos:

A) Enlace semidúplex (paro y espera)

B) Enlace dúplex (ventana=8)

SOLUCIÓN DE A)



Tiempo total:

$$T_{AtoB}=4x[T_M+T_p+T_{ACK}+T_p]$$

Tiempo de transmisión de 1 mensaje y su respuesta:

$$T_M+T_p+T_{ACK}+T_p=$$

$$\frac{2048b}{9600\frac{b}{s}}+0.005s+\frac{48b}{9600.\frac{b}{s}}+0.005s$$

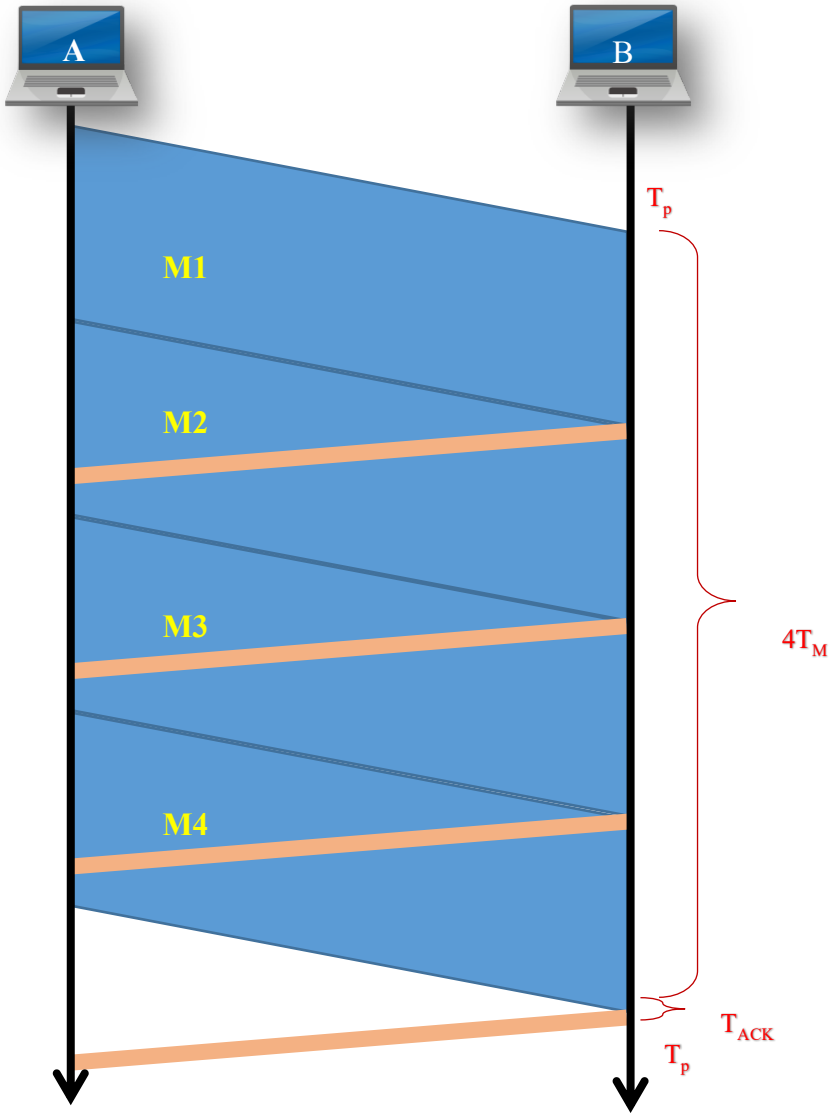
$$=0.2283\ \text{s}$$

Tiempo de transmisión de 4 mensajes y sus respuestas:

$$\text{Total} = 0,2283x4\ \text{s} = 0,9132\ \text{s}$$

SOLUCIÓN DE B)

Tiempo total:



$$T_{AtoB} = T_p + 4T_M + T_{ACK} + T_p = 4T_M + 2xT_p + T_{ACK} =$$

$$4 \times \frac{2048b}{9600\frac{b}{s}} + 2 \times 0.005s + \frac{48b}{9600\frac{b}{s}}$$

$$= 868 \text{ ms}$$

PROBLEMAS PARA RESOLVER

Problema 10. Nivel de ENLACE (III)

Se tienen dos máquinas A y B muy alejadas entre sí, en cada una de ellas se está ejecutando un proceso de usuario que denominaremos proceso A y proceso B, respectivamente.

La transmisión de datos entre ambos procesos se realiza según la arquitectura OSI de ISO con todos los niveles. El proceso A tiene que enviar 1500 mensajes, de 176 octetos cada uno, al proceso B.

La transmisión tiene lugar de la siguiente forma:

- **El proceso A entrega un mensaje de 176 octetos al Nivel de Aplicación, éste añade 4 octetos de cabecera para formar la Unidad de Datos del Protocolo (PDU) de Nivel Aplicación, que a su vez es pasada al nivel inferior, de tal modo que cada nivel (excluido el físico) añade 4 octetos de cabecera a los "datos" que le entrega el nivel superior.**
- **Los mensajes son entregados al Nivel de Aplicación unos tras otros, dando lugar cada mensaje a una UDP (PDU) de Nivel de Aplicación (los niveles superiores tienen suficiente capacidad de memoria para poder almacenar temporalmente UDP's.**
- **Ningún nivel realiza operaciones de segmentación o agregación de UDP's.**

La conexión entre las dos máquinas se realiza mediante un radioenlace vía satélite artificial, tal que el tiempo de propagación entre A y B es Tp=200 ms. El régimen binario utilizado es 64000 bps.

El protocolo de Nivel de Enlace utilizado tiene las siguientes características: dúplex, transmisión continua, aceptando la entidad receptora del Nivel de Enlace sólo tramas en orden de secuencia (retransmisión a partir de N). Cada trama de información transporta un sólo mensaje de proceso de usuario, siendo los campos N(s) y N(r) de cuatro bits de longitud cada uno. Las tramas de confirmación tienen una longitud de 4 octetos.

Se supone ausencia de errores en la transmisión.

Contestar, exponiendo los cálculos, a las siguientes cuestiones:

<u>Pregunta 1.</u> ¿Cuál es la longitud del trayecto radioeléctrico A-satélite-B, si la velocidad de propagación es Vp=300.000 km/s?

Pregunta 2. **Dibuje la torre de niveles del modelo OSI, enuncie el nombre de cada nivel.**

Pregunta 3. **¿Cuál es la longitud total de las tramas de información I? Justifique su respuesta.**

Pregunta 4. Tiempo transcurrido desde que se empieza a emitir la primera trama hasta que se recibe el asentimiento a la trama que transporta el último mensaje (de los 1500**). Longitud de la trama I es de 200 octetos y tamaño de la ventana de emisión es de 15.**

Problema 11. Tipos de redes de conmutación

La comunicación entre dos estaciones A y B se piensa establecer a través de una red conmutada, con las siguientes características:

- Número de nodos = 2
- Capacidad para todos los enlaces = 9600 bps.
- Tiempo de propagación entre nodos = 0,001sg.
- Tiempo de establecimiento (en los casos que proceda) = 0,2 sg.
- Tiempo de liberación (en los casos que proceda) = 0,1 sg.
- En el caso de conmutación de paquetes: tamaño total del paquete = 1024 bits. Cabecera del paquete = 24 bits
- Se desprecian los tiempos de proceso y espera en los nodos, en los casos en que proceda.

Suponiendo que la longitud de los mensajes a enviar es de 3000 bits, justificar que opción elegiría entre:

1. Conmutación de circuitos

2. Conmutación de mensajes

3. Conmutación de paquetes, con servicio de Circuitos Virtuales Conmutados (CVC)

4. Conmutación de paquetes, con servicio de Circuitos Virtuales Permanentes (CVP)

SOLUCION 1: CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

SOLUCION 2: CONMUTACIÓN DE MENSAJES

SOLUCION 3: CONMUTACIÓN DE PAQUETES CON SERVICIO CVC

SOLUCION 4: CONMUTACIÓN DE PAQUETES CON SERVICIO CVP